

商用航空发动机情报系统测试方案

本方案用于商用航空发动机多智能体情报系统的功能测试和线上演示。测试内容包括资料检索、协同研究、报告生成、来源追溯及指标测评。测试人员应保存操作记录和核查依据，完成检查后填写结果。

1 测试环境与条件

(1) 在已部署本项目的 Windows 计算机上开展测试，记录操作系统、处理器、内存、浏览器和程序版本。检查模型服务、检索服务及本地资料索引，核对模型名称和接口配置。

(2) 检查网络连接，试访问模型接口、搜索服务和公开来源网站。确认输出目录可写、磁盘空间充足。屏幕共享前关闭含有密钥或敏感资料的窗口。

(3) 准备与测试主题相关的论文、专利和用户资料，登记文件名和来源，标出供核对的内容及页码。上传测试使用一份能够正常解析的 PDF 或 DOCX 副本，防止资料重复入库。

(4) 每次只运行一个研究任务。主流程建议选择“技术动态研报”和“短报告 (DeepSeek Flash)”，勾选论文、专利、用户资料及公开网页，精读/抓取上限设为 5。该参数限制每个查询的精读/抓取数量；整份报告可能使用多个查询。按界面实际设置登记参数。

(5) 测试期间保持配置不变。遇到网络异常、接口限流或索引未完成，应单独记录，作为异常或未完成任务处理。后续补测时保留原失败记录。

(6) 演示前完整运行一次测试，检查生成的报告及来源原文，留作备用，并标注“预生成样例”。准确率验收按第3节规定另行开展多轮测试。

2 测试方法

测试人员在界面上执行操作，通过运行日志检查处理过程，再将生成的报告与原文对照。主流程测试结束后，检查来源质量，补测异常情况并整理记录。

一 测试准备

1、运行项目根目录下的 `start_system.bat`。后台启动完成后，在浏览器中访问 `http://127.0.0.1:8000`，检查任务配置、资料列表和报告预览区域是否正常显示。

2、在资料库中查询测试文件，打开原文核对内容。完成上传及索引检查后，保存任务配置截图，登记开始时间、资料版本和网络状态。

二 测试运行

1、输入固定测试任务，点击“启动情报任务”，记下任务编号。查看“运行日志”和“状态”，记录需求规划、检索研究、写作及导出的进展。运行中不要重复提交任务。

2、报告生成后，检查正文结构和参考文献，查看网页处理记录及本地引用对应的文件。将报告中的结论与原文对

照，核对型号、日期、数量和单位，并检查计划事项与已完成事项是否混淆。

3、下载报告及指标附件，检查文件内容和测评明细。未通过的项目应记录触发条件，保存日志及截图，说明实际结果与预期的差异；修复后按相同步骤复测。

三 数据记录与结束

1、按任务编号保存配置、运行日志、来源记录 JSON、报告和指标附件。网页资料保留抓取时间及原始地址，本地资料保留原文件，供复查使用。

2、任务结束、文件保存完成后关闭页面。如需停止服务，在本次启动的后台窗口中按 Ctrl+C。演示结束时仍在运行的任务，应保留后台继续处理。

3 测试步骤与展示内容

按以下顺序执行测试，逐项填写“通过、未通过、未完成、未执行”，注明对应截图或文件的位置。同一次操作涉及多个检查项时，分别记录检查结果。

一 系统启动与资料准备

(1) 按第 2 节启动系统，刷新首页并打开资料列表。检查页面能否连接后台，各区域是否正常加载，已有资料能否查询；如有影响操作的报错，应记录后处理。演示时从首页进入任务配置和本地资料库。

(2) 在“资料上传”中选择测试文件及目标资料库，点击“上传并加入检索范围”。观察上传状态，待索引处理

结束后，按文件名或关键字查询，打开原文与上传文件核对。现场展示上传结果、检索条目和原文中供核对的页面。

二 任务配置与协同研究

（3）按第 1 节设置报告类型、长短及检索范围，领域需求模型选择自动匹配。使用任务模板时，记下名称和版本。在“情报任务描述”中输入以下内容。

跟踪普惠 GTF 发动机技术问题与市场影响，重点关注 PW1000G 系列粉末金属污染、受影响部件、适航响应、维修保障及交付影响。梳理测试日前 12 个月的进展；早期事件作为背景并标注日期。区分具体型号、计划与实际状态，结合本地资料和公开网页形成中文报告，为关键事实保留可追溯引用。

提交前核对界面参数与测试记录，检查任务是否包含技术问题、适航、维修和市场影响。向演示观众说明任务要求及所选资料范围。

（4）点击“启动情报任务”，记录任务编号和提交时间。打开“状态”，结合日志和检索覆盖可视化观察处理进展，检查检索内容是否切题、异常能否定位。演示时说明当前阶段及检索范围；覆盖数量仅反映检索情况，准确率在指标测评中检查。

三 网页来源与引用核查

（5）打开“网页来源处理明细”，查看已引用、未引用、抓取失败及排除项，下载“来源记录 JSON”。根据查询词、

链接、抓取状态和排除原因，检查网页从搜索命中到抓取、写作选用及正文引用的处理记录。

核查各阶段的数量及对应关系，查明网页未被选用或引用的原因。重复网址按同一来源统计，搜索命中数与有效参考文献数分别记录。有效证据中应排除与航空发动机无关的同名 GTF 内容。演示时各选一个已引用来源和未引用或失败来源，查看处理记录。

（6）逐一打开正文引用的公开链接，记录能否访问、是否跳转或需要登录，核对文章标题、发布日期及保存的正文。分别检查近 12 个月的进展和早期背景资料；发布日期不明的内容，应检查报告是否误称为最新消息。

链接应指向对应文章，正文应包含所引用的内容。使用旧资料叙述背景时应标明日期。失效链接、验证码页和仅有摘要等情况分别记录。当前网页无法访问时，可用已保存原文核查内容，链接访问结果仍记为失败。现场展示网页及日期，与报告对应段落作对照。

（7）逐段检查报告中的型号参数、事件日期、适航要求及市场数据，查找相应引用，核对编号与来源是否一致。同一段内相关事实可以共用引用，但原文须支持该段所有相关判断。图表单独检查来源说明。

检查正文引用能否在文后找到对应条目，文后条目是否确实被引用。发现空链接、编号错配、虚构文献，或只有图表注明来源而正文缺少引用时，记录具体位置。证据不足的

结论应标注待复核或说明不确定之处，引用须有原文依据。演示时由正文引用打开对应参考文献。

(8)演示检查至少抽取 2 处本地引用和 3 处网页引用，打开原文逐项核对。数量不足时全部检查，并记下实际数量。正式验收检查全部测评项。

本地引用须能找到具体文件及原文位置，网页引用须能找到对应内容。核对报告与原文中的型号、数字、单位和日期，确认事件状态一致。实体核验限于正文出现的实体。现场各展示一处本地和网页原文对照，说明如何判断原文是否支持报告结论。

四 报告与测评结果检查

(9) 通读报告，检查是否回答任务要求、章节是否衔接，是否残留写作失败提示。下载并打开 Markdown、Word 及 PDF，核对标题、段落、图表、引用编号和参考文献。从历史记录再次进入该任务，检查文件是否属于同一任务。

导出文件应能正常打开，主要内容一致。检查有无乱码、内容截断、图表缺失或混入其他任务结果。演示时依次打开报告预览、Word 或 PDF 成稿，并展示历史任务入口。

(10) 打开“指标测评”，核对任务编号和生成耗时，查看实体及公开来源核验明细。从实际结果中选取判为正确、错误或无法核实的样本，回到报告和原文检查依据。某类样本未出现时，在记录中注明。

确认测评样本来自本次报告，判定有对应证据。无法核实项应保留在统计中，并写明原因；无有效样本或核验未完

成时，保留待处理状态。演示时打开指标总览，选择一项核验结果查看证据。

五 异常处理与验收判定

（11）单独测试空需求提交，检查系统是否拒绝启动并给出提示。抓取失败、模型超时、写作失败及导出失败，可利用实际发生的任务检查，也可在隔离测试环境中模拟，查看错误提示和日志。现场演示保持正式接口配置不变。

检查能否定位失败环节，正文不完整的任务是否被误判为成功，失败页面内容是否被用作来源。恢复运行条件后重新测试，保留前后两次任务编号。未触发的异常项目填写“未执行”。

（12）正式验收至少进行 10 轮测试，每轮按项目当前测评目标检查：报告生成时间不超过 20 分钟，核心技术实体抽取准确率不低于 90%，公开信息溯源链接准确率不低于 98%。每轮均须有有效的实体和公开来源样本。仅使用本地资料的任务用于功能测试，公开来源准确率另测。

生成时间按系统记录，从研究启动计至主报告导出完成；浏览器下载和指标附件耗时另记。准确率按正确项数除以全部待核验项数计算，无法核实项计入分母。公开来源逐项检查链接访问情况及原文对正文判断的支持程度。

各轮使用相同模型、抓取上限和资料范围，分别保存任务编号。可选 GTF 技术问题、适航响应、维修保障、交付影响及竞争型号跟踪五类任务，每类运行两轮。测试人员依据

原文复核自动裁判结果，逐轮判定是否达标，单轮未达标情况单独列出。

主流程完整运行且无阻断性缺陷，方可判定功能测试通过；指标验收须逐轮满足上述要求。未执行、未完成和证据不足的项目继续保留待处理状态，验收结论待测试结束后填写。

六 线上展示与结果记录

(13) 线上演示安排约 20 分钟。前 3 分钟介绍任务及资料范围，提交任务；第 3 至 8 分钟展示上传、检索和运行日志；第 8 至 14 分钟查看报告并与原文对照；第 14 至 18 分钟查看导出文件、来源记录和指标明细；最后 2 分钟说明完成情况和遗留问题。

现场报告尚未生成时，使用标注为“预生成样例”的文件讲解，后台任务继续运行。样例与现场任务分别注明编号。提前检查屏幕共享、文件打开和来源访问情况，准备好需用的大文件及模型配置。

(14) 逐项登记测试编号、执行时间、任务编号和配置，填写实际结果、结论及证据位置。缺陷记录中写明复现步骤、影响、处理人和复测结果，保留失败及补测轮次。

测试日期：_____ 测试人员：_____
程序版本：_____ 主任务编号：_____
功能结论：_____ 指标结论：_____
遗留问题及复测安排：_____